GRAFCET · Shelter Analyse H2 · Une colonne

34 étapes · 76 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU.
Une seule colonne. La sortie 99 est affichée 9999 et placée tout en bas, comme sur le diagramme précédent.
Chaque collecteur vertical rejoint une seule destination. Chaque arrivée conserve sa propre transition.
Points pleins = jonctions ; croisements avec un blanc = sans jonction. Bleu = cycle ; rouge = défaut vers 999.
Les étapes, transitions et encarts sont liés pour suivre le déplacement horizontal du carré.

RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = Fct.State_Run / State_Fault / State_Stopping / State_Activate.
IHM.OK = Ech_Stand_Analyse.Stands.Popup_Temp_Analyse_IHM_RCP.Reponse.%X0.
SPV.BP0 / BP1 / BP2 = bits %X0 / %X1 / %X2 de Popup_Temp_Analyse_SPV_RCP.Reponse.
H2_TRAILER / H2_DEBUT / H2_MILIEU / H2_FIN = demandes Ech_Stand_Analyse.Stands.
SYNCHRO_OK / Flex_Trailer / H2.60PITx01 = champs du même objet Stands. RES.* = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.Resultat.*.

MESSAGES : libellés SPV dans R4 ; popups dans les SCL précédents et dans les CONCAT Ladder.
L'en-tête commun R5 est abrégé dans les encarts : étape, SHELTER STAND et type d'analyse sont des champs dynamiques conservés dans les données des formes.
D = Fct.State_Fault (R59), avec une transition distincte pour chacune des 31 étapes concernées.
R60 : Api_Reset sous STOPPING pour les étapes actives concernées ou la sortie 99.
R50 : les conditions vers 501, 502 et 503 se recouvrent ; elles ne sont pas rendues artificiellement exclusives.

R61 · FORÇAGE → 0 : NON ACTIVATE OU (Num_stand <> 8 ET G7.G_X > 5 ET NON H2_DEBUT ET NON H2_MILIEU ET NON H2_FIN ET NON H2_TRAILER)

OU

0

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret

Statut SPV R4 : Fonction a l arret

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

T001 · R6
RUN

5

G7 | Etape 5 - Attente demande d'analyse

Statut SPV R4 : Attente demande d analyse

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T005 · R59
D : FAULT

T004 · R7
(RUN ET H2_MILIEU) OU (RUN ET H2_FIN) OU (RUN ET Num_stand = 8 ET NON Dde_Analyse)

T002 · R7
RUN ET H2_TRAILER

T003 · R7
RUN ET H2_DEBUT

10

G7 | Etape 10 - Mise en place Flexible pour analyse Trailer

Statut SPV R4 : Mise en place Flexible pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Raccorder le Flexible entre l'analyseur et le Trailer
Réseaux 8, 9

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 8, 9

OU

T007 · R59
D : FAULT

T006 · R9
RUN ET IHM.OK ET NON Flex_Trailer

20

G7 | Etape 20 - Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermée pour analyse Trailer

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermee pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Vérifier que la vanne 60-DB-{N° stand}03 est fermée
Réseaux 10, 11

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 10, 11

OU

T009 · R59
D : FAULT

T008 · R11
RUN ET IHM.OK

30

G7 | Etape 30 - Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 12, 13

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 12, 13

OU

T011 · R59
D : FAULT

T010 · R13
RUN ET IHM.OK

40

G7 | Etape 40 - Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement côté Trailer pour analyse Trailer

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement cote Trailer pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 14, 15

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 14, 15

OU

T013 · R59
D : FAULT

T012 · R15
RUN ET IHM.OK

OU

50

G7 | Etape 50 - Fin d'analyse Trailer femeture vanne d'isolement Trailer

Statut SPV R4 : Fin d analyse Trailer femeture vanne d isolement Trailer

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F

Attente fermeture vanne analyseur
Réseaux 16, 17

IHM terrain · RUN ET 60XVx04_F

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 16, 17

SPV · RUN ET 60XVx04_F

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 16, 17

OU

T015 · R59
D : FAULT

T014 · R17
RUN ET 60XVx04_F ET IHM.OK

60

G7 | Etape 60 - Ouverture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 18, 19

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 18, 19

OU

T017 · R59
D : FAULT

T016 · R19
RUN ET IHM.OK

61

G7 | Etape 61 - Ouverture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Ouverture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
2 - Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 20, 21

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 20, 21

OU

T019 · R59
D : FAULT

T018 · R21
RUN ET IHM.OK

70

G7 | Etape 70 - Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu'à 60-PG-x03 = 0 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu a 60-PG-x03 = 0 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir progressivement la vanne 60-HR-{N° stand}01
Attendre la dépressurisation à zéro via manomètre 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 22, 23

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 22, 23

OU

T021 · R59
D : FAULT

T020 · R23
RUN ET IHM.OK

80

G7 | Etape 80 -Fermeture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 24, 25

OU

T023 · R59
D : FAULT

T022 · R25
RUN ET IHM.OK

81

G7 | Etape 81 -Fermeture 60-HR-x01 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HR-x01 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 26, 27

OU

T025 · R59
D : FAULT

T024 · R27
RUN ET IHM.OK

82

G7 | Etape 82 -Fermeture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Fermeture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 28, 29

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 28, 29

OU

T027 · R59
D : FAULT

T026 · R29
RUN ET IHM.OK

83

G7 | Etape 83 -Fermeture 60-HV-x07 pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x07 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 30, 31

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 30, 31

OU

T029 · R59
D : FAULT

T028 · R31
RUN ET IHM.OK

90

G7 | Etape 90 - Deconnexion Flexible pour fin d'analyse Trailer depressurisation

Statut SPV R4 : Deconnexion Flexible pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Deconnecter le flexible du stand et du trailer
Réseaux 32, 33

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 32, 33

OU

T031 · R59
D : FAULT

T030 · R33
RUN ET IHM.OK ET Flex_Trailer

100

G7 | Etape 100 - Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Début

Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 34, 35

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 34, 35

OU

T033 · R59
D : FAULT

T032 · R35
RUN ET IHM.OK

110

G7 | Etape 110 - Vérification 60-HV-03 ouverte pour analyse Début

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-03 ouverte pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}03 ouverte
Réseaux 36, 37

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 36, 37

OU

T035 · R59
D : FAULT

T034 · R37
RUN ET IHM.OK

111

G7 | Etape 111 - Vérification 60-DB-03 ouverte pour analyse Début

Statut SPV R4 : Verification 60-DB-03 ouverte pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-DB-{N° stand}03 ouverte
Réseaux 38, 39

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 38, 39

OU

T037 · R59
D : FAULT

T036 · R39
RUN ET IHM.OK

112

G7 | Etape 112 - Vérification 60-HV-07 fermée pour analyse Début

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-07 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Réseaux 40, 41

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 40, 41

OU

T039 · R59
D : FAULT

T038 · R41
RUN ET IHM.OK

113

G7 | Etape 113 - Vérification 60-HV-19 fermée pour analyse Début

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-19 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}19 fermée
Réseaux 42, 43

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 42, 43

OU

T041 · R59
D : FAULT

T040 · R43
RUN ET IHM.OK

114

G7 | Etape 114 - Vérification 60-HR-01 fermée pour analyse Début

Statut SPV R4 : Verification 60-HR-01 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HR-{N° stand}01 fermée
Réseaux 44, 45

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 44, 45

OU

T043 · R59
D : FAULT

T042 · R45
RUN ET IHM.OK

120

G7 | Etape 120 - Attente montée en pression circuit 80 barg

Statut SPV R4 : Attente montee en pression circuit 80 barg

IHM terrain / SPV · RUN

Attente montée en pression 80 barg :
{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01}.{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01 : décimales} (barg)
Réseaux 46, 47

OU

T045 · R59
D : FAULT

T044 · R47
RUN ET H2.60PITx01 >= 80.0

OU

130

G7 | Etape 130 - fin d'analyse remplissage

Statut SPV R4 : fin d analyse remplissage

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F

Attente fermeture vanne analyseur
Réseaux 48

OU

T047 · R59
D : FAULT

T046 · R48
RUN ET 60XVx04_F

OU

500

G7 | Etape 500 - Analyse
Action R65 : Cde_60XVx04 := VRAI

Statut SPV R4 : Analyse

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse

Analyse en cours : {temps d'analyse restant (s)}
Réseaux 49, 50

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse)

Attente ouverture vanne analyseur et autres vannes fermées
Réseaux 49, 50

OU

T052 · R59
D : FAULT

T050 · R50
(RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_N2)

T048 · R50
RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q

T049 · R50
(RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_N2)

T051 · R50
RUN ET Num_stand = 8 ET Dde_Analyse

501

G7 | Etape 501 - Analyse Conforme

Statut SPV R4 : Analyse Conforme

IHM terrain / SPV · RUN

Qualité du Trailer conforme
Réseaux 51

OU

T054 · R59
D : FAULT

T053 · R51
(RUN ET IHM.OK) OU (RUN ET SPV.BP0)

502

G7 | Etape 502 - Seuil haut Analyse

Statut SPV R4 : Seuil haut Analyse

IHM terrain · RUN

Seuil haut, en attente de décision Salle de contrôle
Réseaux 52

SPV · RUN

Seuil haut, poursuivre la séquence ?
Réseaux 52

OU

T058 · R59
D : FAULT

T057 · R52
RUN ET SPV.BP2

T055 · R52
RUN ET SPV.BP0

T056 · R52
RUN ET SPV.BP1

503

G7 | Etape 503 - Analyse Non Conforme

Statut SPV R4 : Analyse Non Conforme

IHM terrain / SPV · RUN ET H2_TRAILER

Opération annulée : Qualité Trailer non conforme
Réseaux 53

IHM terrain / SPV · (RUN ET H2_DEBUT) OU (RUN ET H2_MILIEU) OU (RUN ET H2_FIN)

Opération annulée : Qualité non conforme
Réseaux 53

OU

T060 · R59
D : FAULT

T059 · R53
RUN ET SPV.BP0

505

G7 | Etape 505 - Synchro analyse conforme
Action R64 : RES.Conforme := VRAI

Statut SPV R4 : Synchro analyse conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T063 · R59
D : FAULT

T061 · R54
RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER

T062 · R54
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)

506

G7 | Etape 506 - Synchro analyse seuil haut poursuite
Action R64 : RES.Seuil_Haut_poursuite := VRAI

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut poursuite

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T066 · R59
D : FAULT

T064 · R55
RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER

T065 · R55
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)

507

G7 | Etape 507 - Synchro analyse seuil haut annule
Action R64 : RES.Seuil_Haut_annule := VRAI

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut annule

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T069 · R59
D : FAULT

T067 · R56
RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER

T068 · R56
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)

508

G7 | Etape 508 - Synchro analyse Non Conforme
Action R64 : RES.Non_Conforme := VRAI

Statut SPV R4 : Synchro analyse Non Conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T072 · R59
D : FAULT

T070 · R57
RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER

T071 · R57
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)

OU

550

G7 | Etape 550 - Fin de cycle
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fin de cycle

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T074 · R59
D : FAULT

T073 · R58
RUN

OU

999

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition

Statut SPV R4 : defaut - Transition

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

OU

T076 · R59
RUN

T075 · R59
STOPPING

9999

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R60).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

CONVENTIONS : la sortie 99 du XML est affichée 9999, sans changer son identité source. Les autres numéros sont conservés. La sortie n'a pas de transition suivante.
Les OU représentent les demandes possibles ; les conditions simultanées et l'ordre des écritures restent ceux du programme, en particulier les branches 500 → 501/502/503 du réseau 50.
Actions R64 : résultats Conforme / Seuil_Haut_poursuite / Seuil_Haut_annule / Non_Conforme aux étapes 505/506/507/508. R65 : vanne Cde_60XVx04 à 500 ; FinAnalyse à 550, à la sortie ou si NON ACTIVATE.
L'initialisation et le fonctionnement interne du FC Isii_G7, absent de l'export, ne sont pas simulés. R62 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec l'outil Pointeur. Les éléments locaux et connecteurs suivent ; les collecteurs communs restent en place.